В задаче не требуется оценка погрешностей!

Выданный вам фонарь имеет три режима работы, отличающиеся режимом свечения светодиода. Назовем их так: обычный режим, режим "SOS" и режим уменьшенной яркости. Для включения фонаря нажмите на кнопку в торце фонаря сильно, до щелчка. Для переключения между режимами нажимайте во включенном состоянии на эту же кнопку со слабым усилием, без щелчка.

В обычном режиме на светодиод подается постоянное номинальное напряжение U_0. В режиме "SOS" на светодиод подается напряжение прямоугольными импульсами (см. рисунок 1 (а)). Описать такую временную зависимость напряжения можно тремя характеристиками: амплитудой, частотой (или периодом импульсов) и скважностью. Скважность γ - отношение длительности нулевого напряжения τ в импульсе к периоду импульса T:

$$\gamma = \frac{\tau}{T}. \tag{1}$$

В режиме "SOS" амплитуда импульсов равна величине номинального напряжения, скважность импульсов составляетя $\gamma_{SOS} = 50\%$. Частота импульсов $f_{SOS} = \frac{1}{T_{SOS}}$ мала, поэтому глаз воспринимает свечение как отдельные вспышки.

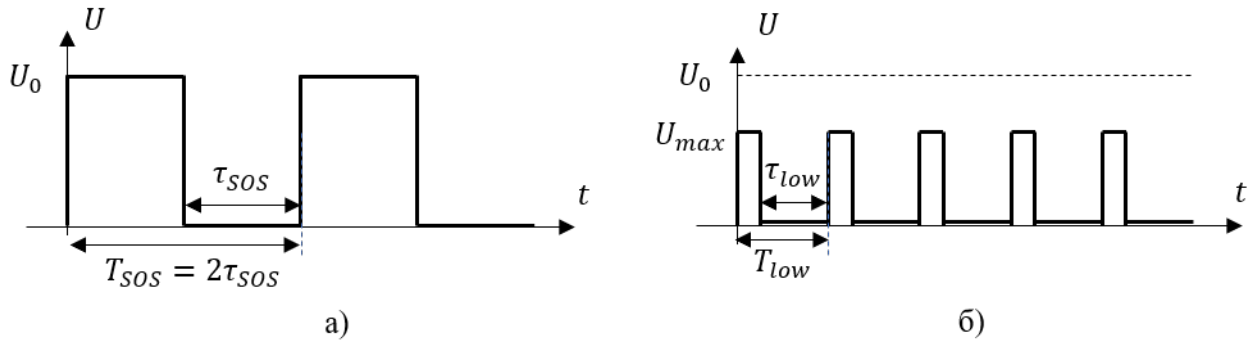


Рис. 1. Временная зависимость напряжения на светодиоде а) в режиме "SOS"б) в режиме уменьшенной яркости.

В режиме уменьшенной яркости на светодиод также подаются прямоугольные импульсы напряжения, но с частотой f_{low} существенно большей, чем в режиме "SOS"(см. рисунок 1 (б)). Амплитуда импульсов U_{max} в режиме уменьшенной яркости может отличаться от номинального напряжения из-за высокой частоты импульсов. Скважность импульсов в этом режиме γ_{low} также может оказаться не равной 50%.

В выданном оборудовании есть электрический мотор. К его основному валу через редуктор (систему шестерней) прикреплен ведомый вал. На практике такая система используется для уменьшения частоты вращения движущихся частей конструкции, приводимых в движение мотором. На основной вал надет черный шкив с белой полосой, а на ведомый вал надето колесо со спицами.

Примечание: **Не подавайте на двигатель напряжение свыше 12 В! Не меняйте положение зафиксированных ручек регулировки тока на источнике! Не останавливайте вращение основного и ведомого валов двигателя, если на него подано напряжение.**

Задание

1. Измерьте понижающий коэффициент редуктора мотора, то есть отношение частоты вращения основного вала ν_{main} к частоте вращения ведомого ν_{slave}

$$k = \frac{\nu_{main}}{\nu_{slave}}. \tag{2}$$

2. С помощью мультиметра в режиме омметра измерьте сопротивление двигателя R. При различных углах поворота мотора сопротивление может различаться. Определите среднее сопротивление двигателя на всем диапазоне углов поворота основного вала.

3. Изменяя подаваемое на двигатель напряжение, измерьте одновременно частоту вращения ведомого вала, ток I, текущий через двигатель, и напряжение U, подаваемое на него. Напряжение и ток определяйте по встроенным в источник питания приборам. Измерения проведите в диапазоне напряжений, в котором возможно измерить частоту вращения ведомого вала с помощью секундомера.

4. Сделайте предположение о связи между измеренными в пунктах 2 и 3 величинами и подтвердите его с помощью графика. В дальнейшем считайте, что характер зависимости не изменяется на всем диапазоне напряжений.

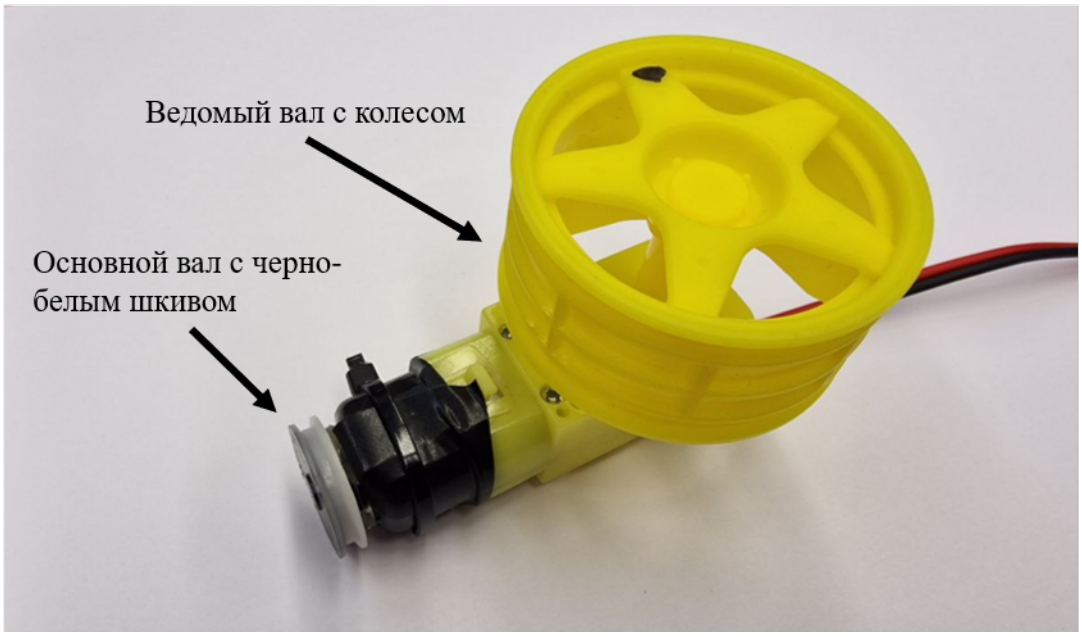
5. Измерьте частоту f_{low} и скважность γ_{low} импульсов напряжения в режиме уменьшенной яркости с помощью стробоскопического эффекта. Если выполнить пункт №4 вам по каким-то причинам не удалось, вместо значения частоты вращения двигателя укажите ток и напряжение двигателя в выбранном для получения стробоскопической картины режиме его работы.

6. Световым потоком будем называть излучемую в единицу времени энергию электромагнитного излучения в видимом диапазоне. Измерьте отношение светового потока фонаря в обычном режиме Φ_{normal} и воспринимаемого светового потока в режиме уменьшеной яркости Φ_{low}. В этой части задачи рекомендуется снять линзы с фонарей. Чтобы это сделать открутите цветные кольца с линзами от корпусов фонарей. Для измерений рекомендуется использовать затемненное от внешнего освещения место, например, на полу под партой.

7. На основе измерений пунктов 5 и 6 сравните амплитуды импульсов U_{max} в режиме уменьшенной яркости и номинальное напряжение светодиода U_0.

8. Измерьте с помощью предложенного оборудования частоту свечения фонарика в режиме SOS. Этот пункт рекомендуется выполнять с установленными на фонарики линзами.

Оборудование: 2 фонаря, мультиметр, секундомер, лабораторный источник питания, двигатель с редуктором, колесо для ведомого вала с пометкой в виде черной точки на одной из спиц, шкив для основного вала с пометкой в виде белой полосы на черном фоне, лист с пятном, 2 канцелярских зажима, рулетка, штатив с двумя лапками.



Решение

1. Измерим понижающий коэффициент редуктора. Будем поворачивать основной вал и следить за поворотом колеса. Посчитаем, сколько оборотов N должен совершить основной вал для того, чтобы колесо совершило один полный оборот. Получившееся число и будет равно понижающему коэффициенту редуктора

$$k = N = 49.$$

2. Замкнем щупы омметра. Запишем показания омметра $r = 0,3\ \Omega$. Измерим сопротивление электродвигателя. При различных углах поворота вала оно колеблется от $4,0\ \Omega$ до $4,4\ \Omega$. Среднее значение будет равняться $R_{\text{ср}} = 4,2\ \Omega$. Измерения указывают на наличие сопротивления у щупов мультиметра, сравнимого с измеряемым сопротивлением мотора. Тогда для значения сопротивления двигателя в отсутствии вращения вала получаем

$$R = R_{\text{ср}} - r = 3,9\ \Omega. \tag{3}$$

3. Подключим к двигателю лабораторный источник питания. Подадим на двигатель небольшое напряжение. Измерим время t, за которое колесо со спицами совершит $n = 10$ оборотов. Для удобства подсчета количества оборотов будем использовать отметку на одной из спиц. Рассчитаем частоту вращения колеса как:

$$\nu_{slave} = \frac{n}{t}. \tag{4}$$

Проведем измерения для нескольких значений поданного напряжения. Запишем в таблицу полученный результат, а также внесем в нее значения напряжения, поданного на двигатель и значение тока, текущего через него.

I, А	U, В	U_{rot}, В	t, с	ν_{slave}, Гц
0,094	1,14	0,77	15,59	0,64
0,087	0,76	0,42	33,90	0,29
0,094	1,46	1,09	11,31	0,88
0,098	1,75	1,37	9,03	1,11
0,101	2,15	1,76	6,81	1,47
0,105	2,48	2,07	5,72	1,75
0,112	3,12	2,68	4,50	2,22

4. Заметим, что произведение тока на сопротивление двигателя не равно поданному на него напряжению. Предположим, что их разница U_{rot} связана с вращением двигателя

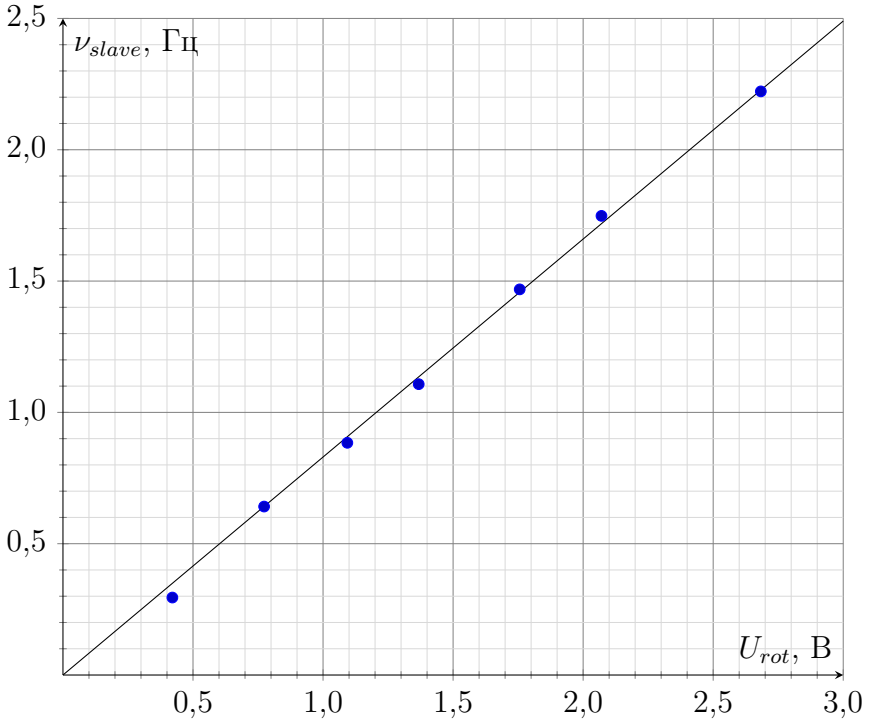
$$U_{rot} = U - IR. \tag{5}$$

Построим график зависимости частоты вращения ведомого вала двигателя ν_{slave} от величины U_{rot}. Видно, что график описывается прямой пропорциональностью с угловым коэффициентом

$$K = 0.83 \ \frac{\text{Гц}}{\text{В}}.$$

Сделанное предположение можно обосновать и теоретически, указав что ЭДС индукции в двигателе прямо пропорциональна частоте его вращения.

График зависимости частоты вращения ведомого вала от ЭДС индукции в двигателе.



5. Подадим напряжение на двигатель. Будем светить на шкив основного вала фонарем в режиме уменьшенной яркости. При некоторых значениях напряжения на шкиве будут появляться устойчивые стробоскопические картины. Выберем минимальное из всех напряжений на двигателе, при которых наблюдается одна освещенная область стробоскопической картины. Соответствующая частота вращения основного вала двигателя будет совпадать с частотой вспышек фонаря. Для расчета частоты вращения двигателя запишем значение напряжения $U_{strobe} = 7,63$ В, подаваемого на него, и текущий через него ток $I_{strobe} = 160$ мА. Тогда для частоты вращения основного вала двигателя на основе данных графика и измерений понижающего коэффициента имеем

$$f_{low} = \nu_{main} = k\nu_{slave} = kK(U_{strobe} - I_{strobe}R) = 285 \text{ Гц}. \tag{6}$$

6. Заметим, что освещенная область стробоскопической картины при данной частоте составляет приблизительно четверть длины окружности (см рисунок 2). То есть длина

вспышки составляет приблизительно четверть периода мерцания. Таким образом, скважность импульсов в этом режиме

$$\gamma_{low} = 75\%.$$

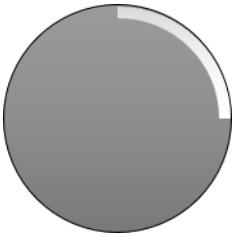


Рис. 2. Вид стробоскопической картины при совпадении частоты вращения основного вала двигателя и частоты мигания фонарика в режиме уменьшенной яркости.

Теперь сравним световые потоки в обычном режиме и в режиме пониженной яркости. Если положить экран с масленым пятном на стол, то пятно будет казаться более темным (см. рис. 3(а)). Значит от пятна отражается меньше света, чем от непромасленной части экрана. Будем для простоты считать, что экран не поглощает свет, проходящий через него, а лишь рассеивает.

Введем понятие плотности потока излучения, то есть отношение потока излучения через некоторое поперечное направлению распространения энергии сечение к площади этого сечения. Пусть плотность падающего потока излучения одинакова в любой точке экрана и равна I. Также будем рассматривать лишь перпендикулярное падение света на поверхность экрана. Часть энергии будет отражаться от экрана, а часть проходить через него. Будем считать, что от промасленной части экрана отражается часть падающей энергии k_1, а от непромасленной части k_2. Тогда отраженные плотности потоков энергии от промасленной и непромасленной части будут равны соответственно $k_1 I$ и $k_2 I$. Так как пятно нам кажется более темным, k_1 меньше, чем k_2.

Пусть теперь пятно дополнительно освещается другим потоком излучения снизу (см рис. 3(б,в)). Пусть также освещение снизу обладает свойством однородности по поверхности экрана и распространяется в перпендикулярном экрану направлении. Если плотность потока энергии падающего на экран снизу равна I', то в соответствии с законом сохранения энергии вверх через пятно пройдет плотность потока $(1 - k_1)I'$, а через непромасленную часть экрана - $(1 - k_2)I'$. Плотность потока энергии подчиняется принципу суперпозиции, поэтому для плотности потока идущего вверх от пятна имеем

$$I_1 = Ik_1 + (1 - k_1)I', \tag{7}$$

а для плотности потока от непромасленной части

$$I_2 = Ik_2 + (1 - k_2)I'. \tag{8}$$

Сравнив величины I_1 и I_2, можно понять, каким будет пятно на экране - более темным или более светлым по сравнению с остальным фоном. Так, если I' окажется меньше I (см. рис. 3(б)), то I_1 окажется меньшим, чем I_2, и пятно будет казаться темным. В противном случае (см. рис. 3(в)), когда $I' > I$, пятно будет казаться светлее остальной части экрана. В случае же (см. рис. 3(г)), когда падающие плотности потоков окажутся одинаковыми ($I' = I$), величины I_1 и I_2 также будут равными. Пятно в таком случае будет практически не видно на экране.

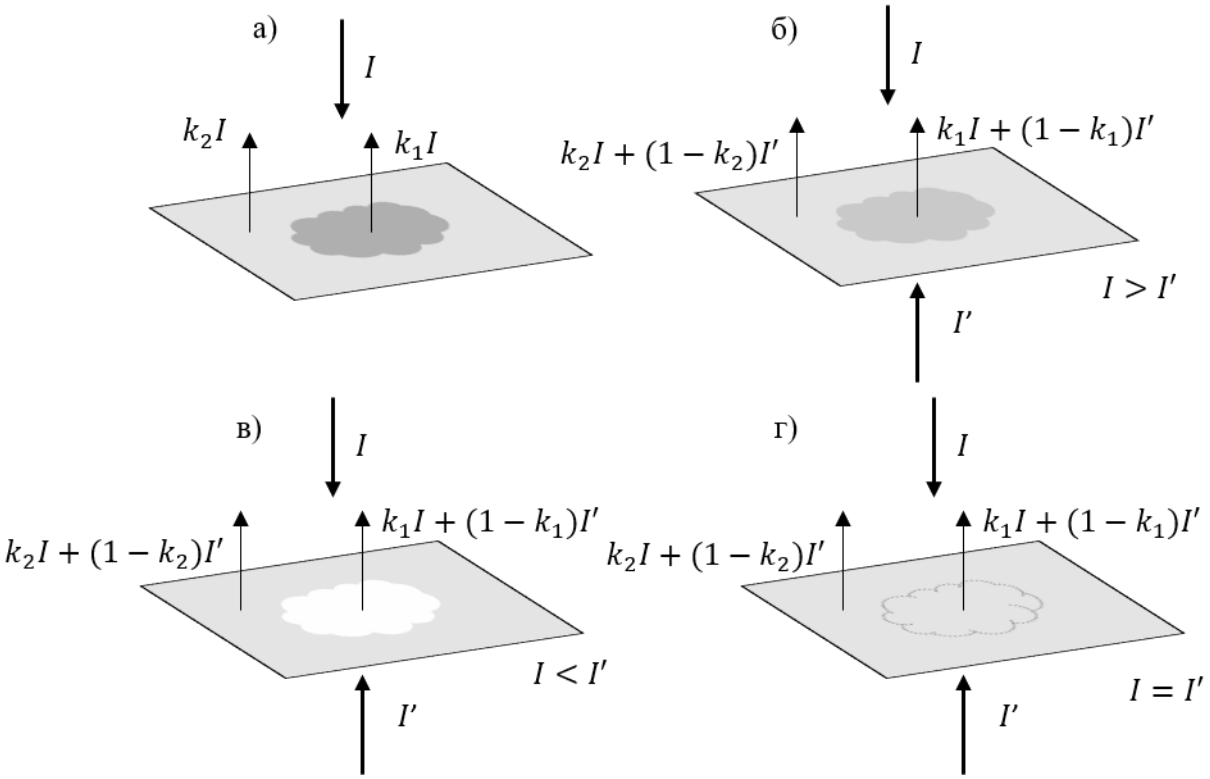


Рис. 3. Наблюдение пятна на экране. а) Освещение только с одной стороны (экран лежит на темной рассеивающей поверхности); б) Плотность потока излучения, падающего сверху, больше плотности потока излучения, падающего снизу; в) Плотность потока излучения, падающего сверху, меньше плотности потока излучения, падающего снизу; г) Равенство плотностей потоков излучения, падающих снизу и сверху на экран.

Измерим отношение светового потока фонаря в нормальном режиме и воспринимаемого глазом светового потока фонаря в режиме уменьшенной яркости. Положим на стол два фонаря так, чтобы чтобы они светили друг на друга. Установим между ними экран с жирным пятном. В произвольном положении экрана на нем отчетливо видно жирное пятно. В зависимости от положения фонарей оно может оказаться либо более темным, чем непромасленная часть экрана, либо более светлым. Можно найти такое положение, при котором пятно практически не видно на экране. В этом случае световые плотности световых потоков, освещающие экран с двух сторон, одинаковы. Будем использовать один из фонарей как опорный, а на втором будем переключать режимы освещения. Для каждого

из режимов освещения подберем такое положение исследуемого фонаря, при котором пятно практически не видно на экране. Обозначим полученные расстояния между экраном и исследуемым фонарем за x_{normal} для нормального режима освещения и x_{low} для режима уменьшенной яркости.

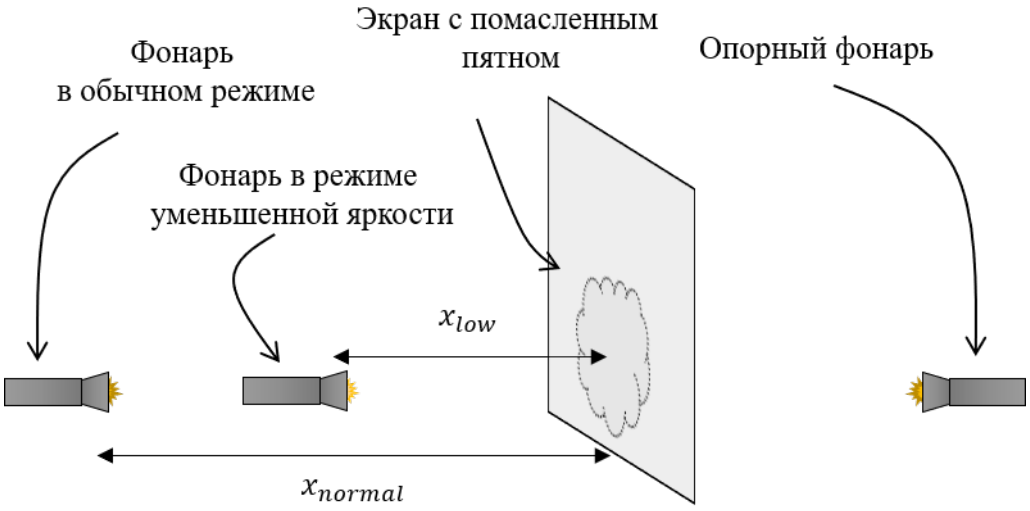


Рис. 4. Установка для сравнения световых потоков фонарей, включенных в разных режимах.

Плотность потока энергии I точечного источника излучения (в нашем случае светодиода) убывает с расстоянием до источника x обратно квадрату расстояния

$$I = \frac{\Phi}{4\pi x^2}, \tag{9}$$

где Φ - полный световой поток светодиода. Тогда, так как плотность светового потока от фонаря в найденных положениях экрана одинакова, можно записать:

$$\frac{\Phi_{normal}}{4\pi x_{normal}^2} = \frac{\Phi_{low}}{4\pi x_{low}^2}. \tag{10}$$

Измерим расстояния между светодиодом в исследуемом фонаре и экраном x_{normal} и x_{low} для нескольких положений опорного фонаря, при котором пятно на экране не видно. Определим отношение расстояний в каждом случае и усредним полученный результат. Измерения будем проводить для расстояний между экраном и фонарями не превышающими 35 см, чтобы плотность потока внешнего освещения была много меньше плотности потока освещения от фонарей.

Таким образом для отношения световых потоков в разных режимах:

$$\frac{\Phi_{normal}}{\Phi_{low}} = \left(\frac{x_{normal}}{x_{low}}\right)^2_{\text{ср}} = 4,1. \tag{11}$$

x_{normal}, см	x_{low}, см	$\frac{x_{normal}}{x_{low}}$
20,0	10,0	2,00
30	14,5	1,93
33	15,5	2,13
	$\left(\frac{x_{normal}}{x_{low}}\right)_{\text{ср}}$	2,02

7. Видно, что отношение световых потоков близко к 4. При скважности импульсов в 75% такое отношение достижимо в случае, если амплитуда импульсов равна номинальному напряжению. Действительно, если в режиме номинальной мощности светодиод будет гореть четверть всего времени, то за достаточно длительный промежуток времени он излучит в четыре раза меньше энергии, чем если бы он работал в номинальном режиме все исследуемое время. Таким образом, средний световой поток, воспринимаемый глазом окажется в 4 раза меньше, чем световой поток в нормальном режиме, что и наблюдается на практике.

8. Для измерения частоты вспышек в режиме SOS соберем установку, изображенную на рисунке.

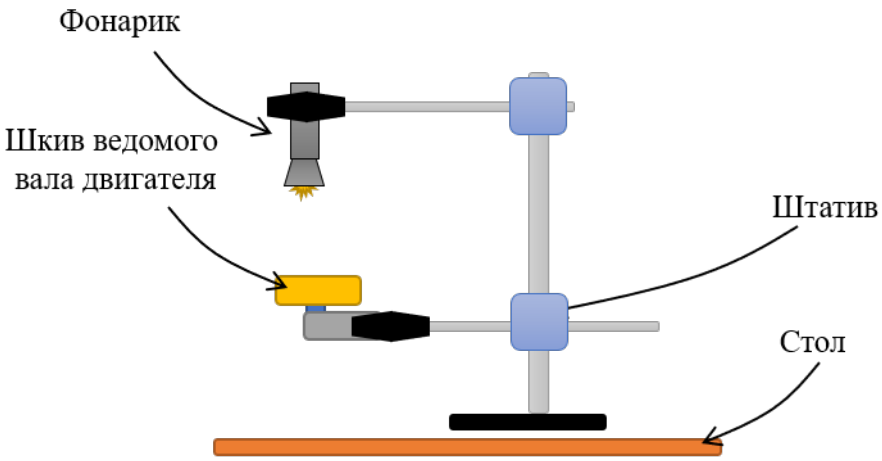


Рис. 5. Установка для измерения частоты фонаря в режиме SOS.

Будем светить на шкив, надетый на ведомый вал, фонариком, включенным в режиме SOS. Шкив представляет из себя колесо с $i = 5$ спицами. Спицы в свете фонаря образуют тень на столе. В некоторых случаях тень кажется остановившейся. В этом случае на место одной из спиц колеса в одинаковую фазу вспышки приходит другая спица. Наблюдение такого эффекта затруднено с одной стороны не очень высокой частотой мигания фонарика, с другой стороны 50% скважностью импульсов. Поэтому для достоверного измерения измерим несколько режимов вращения двигателя, при котором наблюдается такой эффект. Разные скорости вращения будут отвечать разному количеству спиц, успевающих пролететь точку наблюдения за время периода вспышек. Вычислим для каждого из режимов частоты ν_{slave} вращения ведомого вала и подберем такие целые небольшие числа j,

что образованная зависимость частот от подобранных чисел представляла из себя прямую пропорциональность. В этом случае число j будет являться количеством спиц, сменивших-ся в точке наблюдения за время одной вспышки.

Построим график получившейся зависимости. Найдем ее угловой коэффициент $k' = 1.77$ Гц. Тогда частота мигания фонаря в режиме SOS может быть найдена как:

$$f_{SOS} = k' * i = 8,85 \text{ Гц}. \tag{12}$$

j	U, В	I, А	ν_{slave}, Гц
1	2,48	0,105	2,07
2	4,15	0,121	3,68
3	6,40	0,150	5,82
4	7,22	0,139	6,68
6	11,33	0,207	10,52

График зависимости частоты вращения ведомого вала от количества спиц пролетающих точку наблюдения за время периода вспышек фонаря в режиме SOS.

